UNIVERSITÉ DE N'ZÉRÉKORÉ

LICENCE EN HYDROLOGIE – MTH 1101

ANALYSE

Comprendre les outils mathématiques pour modéliser les écoulements et les bilans d'eau

Présentation du programme

Ressources du cours (dépôt existant) :
Consulter les ressources en ligne

Année universitaire 2026–2027

Une question pour commencer

DE LA MESURE À LA COMPRÉHENSION

Comment décrire l'évolution d'un niveau d'eau ou d'un débit ?

01. Observer

Niveaux d'eau, débits et intensités de pluie varient dans le temps.

$h(t),\ Q(t),\ i(t)$

02. Analyser

Calculer une variation, un cumul, une limite ou une composante périodique.

$\frac{dh}{dt},\ \int i(t)\,dt$

03. Modéliser

Formuler une évolution par une équation différentielle ou un bilan.

$\frac{dV}{dt} = Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}} + S$

L'Analyse relie ces trois démarches.

La carte d'identité du cours

ORGANISATION GÉNÉRALE PRÉVUE

3	45 h	15
crédits	volume proposé	semaines
MTH 1101	CM + TD + TP	progression prévue



Public : étudiants de Licence en Hydrologie. **Outils :** calculatrice scientifique, tableur, ordinateur.

Ce que vous saurez faire à l'issue du module

OBJECTIF GÉNÉRAL DU PROGRAMME

Acquérir les connaissances fondamentales d'**analyse mathématique** pour comprendre et modéliser des phénomènes hydrologiques, avec un accent sur les **suites, séries, modes de convergence et équations différentielles**.

01 Étudier la convergence
Décider si une suite ou une série possède une limite.

02 Comparer les convergences
Distinguer convergence simple, uniforme et normale.

03 Approcher des fonctions
Utiliser Taylor et les séries entières.

04 Modéliser une évolution
Analyser cycles, équations différentielles et bilans.

Notre parcours : 7 chapitres

DU CALCUL FONDAMENTAL AUX MODÈLES HYDROLOGIQUES

01	Rappels fondamentaux d'analyse	6 h
02	Suites et séries numériques à termes positifs	6 h
03	Séries numériques à termes quelconques	3 h
04	Suites et séries de fonctions	6 h
05	Séries entières et développements de Taylor	6 h
06	Séries de Fourier	6 h
07	Équations différentielles et lois de conservation	9 h

42 h de chapitres + 3 h de révision et d'évaluation = 45 h

Chapitre 1 — Rappels d'analyse

SEMAINES 1–2 ▪ 6 HEURES

Nous réactivons les outils indispensables :

- Fonctions usuelles et leurs propriétés ;
- Limites, continuité, théorèmes classiques ;
- Dérivées, variations, extrema, Taylor ;
- Primitives, intégrales et méthodes de calcul.

Variation d'un niveau d'eau

$$\frac{dh}{dt}$$

Hauteur de pluie cumulée

$$P = \int_{t_0}^{t_1} i(t)\,dt$$

À retenir — La dérivée mesure une évolution instantanée ; l'intégrale permet d'accumuler une grandeur.

Chapitre 2 — Suites et séries positives

SEMAINES 3–4 ▪ 6 HEURES

Les questions principales

- Une suite converge-t-elle ? (monotonie, bornes, Cauchy) ;
- Que devient une somme de plus en plus longue ?
- Quels critères utiliser pour les séries positives ?
- Comparaison, d'Alembert, Cauchy, critère intégral.

Série numérique

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$$

Repère classique : série de Riemann

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \text{ converge pour } p > 1.$$

À retenir — Une somme infinie n'a pas nécessairement une valeur finie : il faut le démontrer.

Chapitre 3 — Séries à signes quelconques

SEMAINE 5 ▪ 3 HEURES

Les distinctions à maîtriser

- Séries à signes positifs et négatifs ;
- Convergence absolue et conditionnelle ;
- Séries alternées et critère de Leibniz ;
- Estimation du reste d'une somme ;
- Effet des réarrangements (complément).

Exemple d'une série alternée

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$$

Cette série converge, mais la série des valeurs absolues diverge.

À retenir — Converger absolument est une propriété plus forte que converger simplement.

Chapitre 4 — Suites et séries de fonctions

SEMAINES 6–7 ▪ 6 HEURES

Nous comparerons :

- Convergence simple et uniforme ;
- Norme et critère de Cauchy uniformes ;
- Convergence normale pour les séries ;
- Critère de Weierstrass ;
- Passage à la limite et opérations sur les fonctions, sous hypothèses adaptées.

Exemple à étudier

$$f_n(x) = x^n, \quad x \in [0,1]$$

$f_n(x) \to 0$ si $x < 1$, mais $f_n(1) = 1$: la limite est discontinue en 1.

À retenir — La convergence uniforme est essentielle pour certaines opérations de passage à la limite.

Chapitre 5 — Séries entières et Taylor

SEMAINES 8–9 ▪ 6 HEURES

Les outils d'approximation

- Séries entières et rayon de convergence ;
- Lemme d'Abel, formule de Cauchy–Hadamard ;
- Dérivation et intégration terme à terme ;
- Formules de Taylor et Maclaurin ;
- Estimation de l'erreur d'approximation.

Approcher une exponentielle

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots$$

En hydrologie : approximation locale d'une relation niveau–débit.

À retenir — Un modèle complexe devient parfois plus simple grâce à une approximation contrôlée.

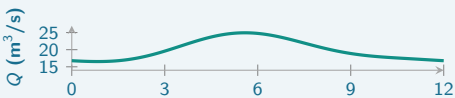
Chapitre 6 — Séries de Fourier

SEMAINES 10–11 ▪ 6 HEURES

Décomposer des phénomènes périodiques

- Fonctions périodiques ;
- Coefficients et série de Fourier ;
- Conditions de convergence ;
- Introduction à Parseval ;
- Cycles de débit et saisonnalité hydrologique.

Exemple schématique d'un cycle saisonnier de débit



Illustration, pas des données observées.

À retenir — Une variation périodique peut se décomposer en composantes harmoniques.

Chapitre 7 — Équations différentielles et bilans

SEMAINES 12–14 ▪ 9 HEURES

Passer de la formule à un modèle d'évolution

- Problèmes de Cauchy et conditions initiales ;
- Équations du premier ordre ;
- Équations linéaires du second ordre ;
- Remplissage et vidange d'un réservoir ;
- Bilans d'eau et conservation de la masse.

Bilan d'un réservoir

$$\frac{dV}{dt} = Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}} + S$$

V : volume stocké ; Q_{in} et Q_{out} : débits ; S : apport net (volume/temps).

À retenir — Une loi de conservation décrit l'évolution d'un stock sous l'effet des flux et des sources.

Trois applications hydrologiques que nous aborderons

LES MATHÉMATIQUES AU SERVICE DE L'INTERPRÉTATION

01 **Niveau d'eau d'une rivière**
Étudier une vitesse de variation instantanée.

$$\frac{dh}{dt}$$
Analyse différentielle

02 **Pluviométrie**
Accumuler une intensité au cours du temps.

$$\int_{t_0}^{t_1} I(t)\,dt$$
Intégration

03 **Débit saisonnier**
Décrire des variations périodiques.

$$\sum_{k} a_k \cos(k\omega t)$$
Fourier (illustration)

Travaux dirigés et travaux pratiques

APPRENDRE EN RÉSOLVANT ET EN SIMULANT

Travaux dirigés (15 h)

- Limites, dérivées et intégrales ;
- Convergence des séries numériques ;
- Convergences des fonctions ;
- Séries entières et Taylor ;
- Équations différentielles avec conditions initiales.

Travaux pratiques (5 h)

- **Fourier :** représenter un cycle saisonnier de débit avec un tableur ;
- **Bilan de réservoir :** comparer simulation numérique et solution analytique ;
- Temps de TP également prévu dans la séance de révision / évaluation.

Comment nous travaillerons

TROIS FORMATS COMPLÉMENTAIRES

CM
25 heures

Définitions, théorèmes, méthodes, démonstrations et exemples commentés.

TD
15 heures

Exercices, calculs, interprétation de séries et résolution de problèmes.

TP
5 heures

Tableur et ordinateur pour visualiser et simuler des phénomènes.

Conseil pratique : apporter une calculatrice ; préparer les TD et conserver les résultats numériques.

Une progression sur 15 semaines

CALENDRIER INDICATIF TIRÉ DU PROGRAMME

Semaines	Thème	Durée
1–2	Rappels d'analyse	6 h
3–4	Suites et séries positives	6 h
5	Séries à termes quelconques	3 h
6–7	Suites et séries de fonctions	6 h
8–9	Séries entières et Taylor	6 h
10–11	Séries de Fourier	6 h
12–14	Équations différentielles et bilans	9 h
15	Révision et évaluation	3 h

Comment vos acquis seront évalués

MODALITÉS ET PONDÉRATIONS PROPOSÉES DANS LE DOCUMENT



Devoir surveillé 1 : séries numériques	**10%**
Devoir surveillé 2 : convergence des fonctions	**15%**
Travaux dirigés et pratiques	**35%**
Examen final	**40%**

NB : Les Devoirs surveillés (1 et 2) représentent la première note N1, Travaux dirigés et pratiques représente la deuxième note N2 et Examen final représente la troisième note N3.

Les ouvrages pour aller plus loin

BIBLIOGRAPHIE EXTRAITE DU PROGRAMME

Analyse mathématique

1. J.-M. Monier, *Analyse MPSI*, Dunod.
2. J.-M. Monier, *Analyse MP/MP**, Dunod.
3. W. Rudin, *Principes d'analyse mathématique*.
4. T. M. Apostol, *Calculus*, vol. 1 et 2.

Méthodes et hydrologie

5. E. Kreyszig, *Advanced Engineering Mathematics*.
6. V. T. Chow, D. R. Maidment et L. W. Mays, *Applied Hydrology*.

Cette liste constitue une bibliographie de référence, sans obligation d'acquérir tous les livres.

Avant le premier chapitre : les prérequis

POUR ENTRER DANS LE COURS AVEC DE BONNES BASES

Prérequis du programme

- Baccalauréat scientifique ou technique ;
- Notions fondamentales d'analyse ;
- Fonctions usuelles et calcul algébrique ;
- Limites, dérivées et intégrales élémentaires.

Pour bien progresser

- Revoir les définitions après chaque CM ;
- Résoudre les exercices de TD ;
- Vérifier calculs et représentations avec les outils ;
- Relier les résultats aux grandeurs hydrologiques.

Question d'ouverture : à vous de jouer !

TROIS PETITES SITUATIONS À DISCUTER ORALEMENT

Situation 1 — Niveau d'eau
Le niveau d'eau monte de 1,80 m à 2,10 m en trois heures. Quelle est sa variation moyenne par heure ?

Situation 2 — Précipitations
Si une intensité de pluie reste constante à 4 mm/h pendant deux heures, quel est le cumul des précipitations ?

Situation 3 — Périodicité
Pourquoi une fonction sinusoïdale peut-elle approcher une partie du cycle saisonnier du débit d'une rivière ?

ANALYSE 3 — MTH 1101

Des questions ?

Prêts à faire parler les mathématiques
au service de l'hydrologie ?

Début du cours : les rappels d'analyse mathématique.